

# 上海财经大学《数理统计》2026 春季期末模拟卷 (第 3 套)

满分: 100 分 考试时间: 120 分钟

姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

**注意事项:** 本试卷共三大题, 满分 100 分, 时间 120 分钟。请将答案写在答题区域内。计算题须写出解题步骤, 仅写答案不得分。

## 一、单项选择 (共 20 分, 每题 4 分)

1. 设  $Y_1$  是  $\theta$  的完备充分统计量,  $\phi(Y_1)$  是  $g(\theta)$  的无偏估计, 则  $\phi(Y_1)$  是?  
A.  $g(\theta)$  的无偏估计但不一定是 MVUE    B.  $g(\theta)$  的唯一 MVUE  
C.  $g(\theta)$  的 MLE    D.  $g(\theta)$  的有效估计量 (4 分)
2. 设  $F \sim F(m, n)$ , 则  $1/F$  服从?  
A.  $F(m, n)$     B.  $F(n, m)$     C.  $\chi^2(n)$     D.  $t(n)$  (4 分)
3. 以下哪个统计量不是均匀分布  $U[0, \theta]$  中  $\theta$  的充分统计量?  
A.  $X_{(n)} = \max(X_i)$     B.  $(X_{(1)}, X_{(n)})$  (联合统计量)  
C. 样本均值  $\bar{X}$     D.  $nX_{(n)}/(n+1)$  (4 分)
4. 拟合优度检验中,  $Q = \sum \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$  在  $H_0$  下渐近服从?  
A.  $\chi^2(k)$     B.  $\chi^2(k-1)$     C.  $\chi^2(k-1-r)$     D.  $N(0, 1)$  (4 分)
5.  $n$  个 i.i.d. 样本的总 Fisher 信息量是单个样本信息量的几倍?  
A. 1 倍    B.  $n$  倍    C.  $\sqrt{n}$  倍    D.  $n^2$  倍 (4 分)

## 二、填空 (共 20 分, 每题 4 分)

6. 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu, \sigma$  均未知, 则  $\sigma$  的无偏估计的 RCB 为\_\_\_\_\_。(4 分)
7. 单因素 ANOVA 中,  $F$  统计量的分子自由度为\_\_\_\_\_, 分母自由度为\_\_\_\_\_。(设  $r$  组, 总样本量  $n$ ) (4 分)
8. 设  $X \sim N(\theta, 1)$ , 用 Rao-Blackwell 方法: 以  $\mathbf{1}_{\{X_1 \leq c\}}$  为无偏估计, 以  $\bar{X}$  为 CSS, 则  $P(X \leq c)$  的 MVUE 为\_\_\_\_\_。(4 分)
9. LRT 检验中, 若  $H_0$  有 2 个约束, 则  $-2 \log \Lambda$  渐近服从\_\_\_\_\_ 分布。(4 分)
10. 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\theta)$  (率参数), 则  $\theta$  的有效估计量为\_\_\_\_\_, 其方差为\_\_\_\_\_。(4 分)

### 三、计算题（共 60 分）

11. (15 分) 某银行统计显示储蓄账户月利息（单位：元）近似服从正态分布，已知标准差  $\sigma = 200$ 。随机抽取  $n = 25$  个账户，得样本均值  $\bar{x} = 1050$ 。

- (1) 构造  $\mu$  的置信水平为 99% 的双侧置信区间。(4 分)
- (2) 检验  $H_0: \mu = 1000$  vs  $H_1: \mu > 1000$ ,  $\alpha = 0.05$ 。(5 分)
- (3) 若改为  $H_0: \mu = 1000$  vs  $H_1: \mu \neq 1000$ , 计算  $p$  值, 并在  $\alpha = 0.01$  和  $\alpha = 0.05$  下分别给出结论。(6 分)

(15 分)

12. (15 分) 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} U[0, \theta]$ ,  $\theta > 0$  未知。

- (1) 求  $\theta$  的 MLE  $\hat{\theta}$ , 证明其有偏, 并给出无偏修正。(5 分)
- (2) 证明  $Y = X_{(n)}$  是  $\theta$  的完备充分统计量 (CSS)。(7 分)
- (3) 利用均匀分布 MVUE 通用公式, 求  $g(\theta) = \theta^2$  的 MVUE。(3 分)

(15 分)

13. (15 分) 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu_0, \theta)$ ,  $\mu_0$  已知 (注意:  $\theta$  是方差)。

- (1) 判断是否属于正则指数分布类, 找出 CSS。(4 分)
- (2) 求  $\theta$  的 MLE, 证明其无偏且有效。(7 分)
- (3) 将  $S^2$  与 MLE 比较有效性。(4 分)

(15 分)

14. (15 分) 设  $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Poisson}(\theta)$ , 对于非负整数  $k$ , 考虑  $g(\theta) = P(X = k) = \frac{\theta^k e^{-\theta}}{k!}$ 。

- (1) 求  $\theta$  的 CSS。(3 分)
- (2) 令  $\psi(X_1) = \mathbf{1}_{\{X_1=k\}}$ , 证明  $\psi$  是  $g(\theta)$  的无偏估计。(4 分)
- (3) 用 Rao-Blackwell 定理求  $g(\theta)$  的 MVUE, 即计算  $E(\psi(X_1)|T = t)$ , 其中  $T = \sum X_i$ 。(8 分)

(15 分)